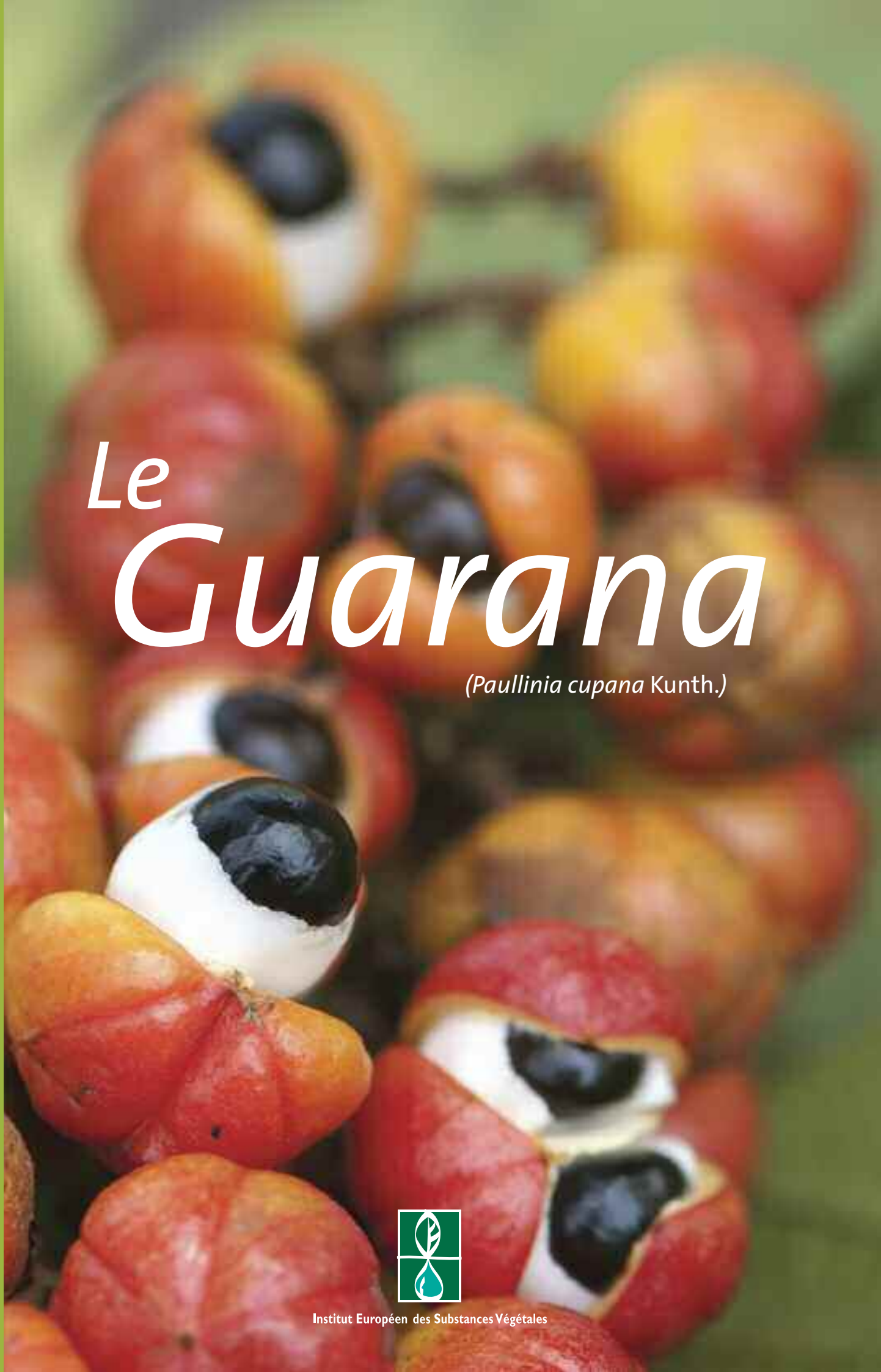
Le Guarana

(Paullinia cupana Kunth.*)*



Institut Européen des Substances Végétales

La caféine

La caféine est un alcaloïde de la famille des méthylxanthines retrouvée dans les fèves, feuilles et fruits de plus de 60 plantes. Elle est une des substances actives d'origine alimentaire parmi les plus consommées dans le monde. L'attrait pour la caféine provient de son effet stimulant sur le corps et l'esprit. Les mécanismes moléculaires qui sous-tendent cet effet et d'autres propriétés ont été élucidés[10].

Des cibles dans tout l'organisme

L'effet de la caféine sur l'organisme se fait via sa fixation sur les récepteurs de l'adénosine[1] retrouvés dans de nombreux tissus[2]. L'adénosine est une petite molécule omniprésente dans l'organisme. Elle est produite partout où « l'énergie des cellules », l'ATP (adénosine triphosphate), est consommée[1,3].

Selon le type de récepteur auquel elle se fixe, l'adénosine peut soit inhiber (type A1 et A3) soit activer (type A2A, A2B) l'adénylate cyclase[1], enzyme impliquée dans une cascade de signalisation intracellulaire aboutissant à des réponses géniques, métaboliques et cellulaires[4].

La caféine est un antagoniste des récepteurs de l'adénosine : elle prend donc la place de cette molécule mais son action est opposée à celle-ci. Ainsi, dans le muscle cardiaque, la caféine, contrairement à l'adénosine, active l'adénylate cyclase. Cette dernière génère la production d'un messager chimique, l'AMP cyclique (adénosine monophosphate), qui active des protéines kinases, lesquelles vont favoriser la contraction musculaire[5,6].

La caféine modifie aussi le métabolisme des graisses par au moins deux mécanismes. Le premier via sa fixation sur les récepteurs A1 de l'adénosine, elle enclenche la synthèse de l'AMP cyclique, ce qui stimule les enzymes de dégradation des graisses, les lipases[2,3]. Ces dernières transforment les graisses en métabolites énergétiques et, ainsi, offrent une 2ème voie de production d'énergie[7].

Le second mécanisme s'enclenche pour de fortes concentrations : la caféine inhibe l'enzyme responsable de l'inactivation de l'AMPc, la phosphodiestérase. Ce qui a pour effet de prolonger l'effet de l'AMPc sur la voie de dégradation de graisses[8].

Par ailleurs, la caféine « avertit » l'organisme d'un risque d'hypoglycémie. En effet, la caféine via son effet de contraction des muscles lisses des parois des vaisseaux du cerveau, diminue le débit sanguin cérébral et, avec lui, la quantité de glucose disponible dans le cerveau.

Quand l'organisme est en état d'hypoglycémie par la caféine, les signaux d'alerte surviennent ainsi de manière plus précoce[9].

Action de la caféine sur le maintien de l'état de veille

En même temps qu'elle diffuse vers les organes périphériques, la caféine pénètre dans le cerveau, où elle agit sur les récepteurs de l'adénosine[10]. Dans le cerveau l'adénosine s'accumule à mesure que l'on est éveillé : elle constitue une sorte de « signal de fatigue ». Les récepteurs, saturés, inhibent l'adénylate cyclase, de sorte que la production d'AMP cyclique diminue[3]; diverses cascades moléculaires modifient les fonctions des centres de la veille et du sommeil, faisant basculer l'équilibre de l'état de veille vers le sommeil[11]. L'adénosine est donc un régulateur puissant du sommeil : les périodes de veille entraînent son accumulation, les périodes de sommeil s'accompagnant de sa résorption[12].

La caféine, par son action antagoniste à l'adénosine, atténue la sensation de fatigue. Elle joue le rôle d'une molécule excitatrice, car elle se fixe sur les récepteurs de l'adénosine, déclenchant les cascades moléculaires qui maintiennent l'état de veille[10,13,14].

Effet de la caféine sur certaines fonctions cognitives et le bien être psychique

D'un point de vue cellulaire, l'adénosine a une action généralement inhibitrice sur l'activité neuronale. L'effet de la caféine va aboutir à la levée de cette inhibition[10,15]. Cela va se traduire par l'activation de réseaux neuronaux, comme par exemple dans l'hippocampe ou dans le cortex préfrontal ou l'on note une augmentation de la libération d'acétylcholine ou de catécholamines[1,16]. A l'échelle de l'individu, les effets de la caféine se traduisent par une amélioration de l'attention, de la vigilance, de la concentration, du traitement de l'information en termes de sensation et perception et d'exécution. La caféine a un également un effet positif sur l'humeur, le bien-être et le sentiment d'énergie[17,18].

BIBLIOGRAPHIE

1. FISONE G et al. Caffeine as a psychomotor stimulant: mechanism of action. *Cell Mol Life Sci.* 2004 ; 61 : 857-872.
2. JACOBSON KA, GAO ZG. Adenosine receptors as therapeutic targets. *Nat Rev Drug Discov.* 2006 ; 5 : 247-264.
3. CHEN JF et al. Adenosine receptors as drug targets—what are the challenges? *Nat Rev Drug Discov.* 2013 ; 12 : 265-286.
4. MURRAY RK et al. *Biochimie de Harper.* 2010 ; De Boeck Supérieur.
5. WALSH DA, VAN PATTEN SM. Multiple pathway signal transduction by the cAMP-dependent protein kinase. *Faseb J.* 1994 ; 8 : 1227-1236.
6. ROSE'MEYER RB. Adenosine receptor interactions alter cardiac contractility in rat heart. *Clin Exp Pharmacol Physiol.* 2010 ; 37 : 46-50.
7. HERMAN A, HERMAN AP. Caffeine's mechanisms of action and its cosmetic use. *Skin Pharmacol Physiol.* 2013 ; 26 : 8-14.
8. JACOBSON KA. Introduction to adenosine receptors as therapeutic targets. *Handb Exp Pharmacol.* 2009 ; 1-24.
9. WATSON J, KERR D. The best defense against hypoglycemia is to recognize it: is caffeine useful? *Diabetes Technol Ther.* 1999 ; 1 : 193-200.
10. HECKMAN MA et al. Caffeine (1, 3, 7-trimethylxanthine) in foods: a comprehensive review on consumption, functionality, safety, and regulatory matters. *J Food Sci.* 2010 ; 75 : R77-R87.
11. PORKKA-HEISKANEN T et al. Adenosine, energy metabolism, and sleep. *ScientificWorldJournal.* 2003 ; 3 : 790-798.
12. BILLIARD M, DAUVILLIER Y. *Les troubles du sommeil.* 2005 ; Paris: Masson.
13. HUANG ZL et al. The role of adenosine in the regulation of sleep. *Curr Top Med Chem.* 2011 ; 11 : 1047-1057.
14. PORKKA-HEISKANEN T. Methylxanthines and sleep. *Handb Exp Pharmacol.* 2011 ; 331-348.
15. LIEBERMAN HR. Nutrition, brain function and cognitive performance. *Appetite.* 2003 ; 40 : 245-254.
16. CAULI O, MORELLI M. Caffeine and the dopaminergic system. *Behav Pharmacol.* 2005 ; 16 : 63-77.
17. GLADE MJ. Caffeine-Not just a stimulant. *Nutrition.* 2010 ; 26 : 932-938.
18. NEHLIG A. Is caffeine a cognitive enhancer? *J Alzheimers Dis.* 2010 ; 20 Suppl 1 : S85-S94.
19. MORTON JF. Widespread tannin intake via stimulants and masticatories, especially guarana, kola nut, betel vine, and accessories. *Basic Life Sci.* 1992 ; 59 : 739-765.

LE GUARANA

(Paullinia cupana Kunth.*)*

FAMILLE DES SAPINDACÉES

Le Guarana provient d'une préparation obtenue avec les graines de *Paullinia cupana*. Il était déjà employé à l'époque précolombienne, et son nom provient d'ailleurs de la tribu des Guarani, des Amérindiens d'Amazonie, qui utilisaient la graine sous forme torréfiée puis malaxée durant les périodes de disette afin de mieux supporter la faim. Les Indiens ont été les premiers à découvrir tous les effets physiologiques et médicinaux de cette liane sacrée. Son utilisation dans le monde Occidental remonte à la fin du XIXème siècle, quand le Guarana a été inscrit à la Pharmacopée[19] et reconnu pour ses propriétés stimulantes.

1. BOTANIQUE[20]

Le *Paullinia cupana* Kunth. est un arbuste grimpant (liane laineuse) à croissance rapide de 2 à 3 mètres de hauteur. Les feuilles sont composées de cinq folioles et les fleurs apparaissent en panicules d'un jaune clair. Les fruits présentent une coloration allant du rouge foncé à l'orange, voire même au jaune. Ils sont partiellement ouverts, laissant apparaître 1 à 3 graines de couleur châtain foncé, dont la partie inférieure est recouverte d'un épais arille (membrane) blanc. Il est originaire du Brésil et d'autres pays d'Amazonie. La graine est la partie de la plante utilisée en médecine.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DE LA GRAINE[21-23]

Constituant chimiques principaux

→ **METHYLXANTHINES :** Caféine (1 à 5 %) Théobromine (0,03 à 0,2%) Théophylline 0,02 à 0,06 %

→ **DÉRIVÉS PHÉNOLÉS**

Acides Phénols : Acide Salicylique, acide gallique

Tanins: dérivés des Flavanes 3 ols - Dimères de type B Cathéchol ou Proanthocyanidol B3 Gallogatéchol ou Prodelphinidol B3

→ **HUILE ESSENTIELLE** (faible teneur)

Terpènes : Limonène, Caryophyllène, Sesquiterpène (alphacopaène)

Terpènols : Carvacrol

Phénols méthyléthers : Anéthol/ Estragol

Saponosides triterpèniques (Timbonine)

→ **GLUCIDES :** Polysaccharides dont Amidon (≈30%), Mucilage

→ **LIPIDES :** Cyanolipides et Acylglycérols des acides cis 11 ecosanoique, vaccinique et oléique

→ **COMPOSÉS AZOTÉS :** Allantoïne, Acide Nicotinique, Choline, Adénine et Guanine

→ **SELS MINÉRAUX :** Calcium, Potassium, Phosphore, Fer, Cuivre, Zinc, Magnésium, Sélénium.

→ **VITAMINES :** A, E, B1, B3, PP.

« L'intérêt thérapeutique du guarana est dû à l'interaction de ses différents composés. La teneur importante en caféine ne provoque pas de forte excitation du fait de sa liaison avec les tanins. La présence de résines, saponosides, lipides et tanins ralentirait l'absorption intestinale de la caféine.»[20].

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Stimulant physique et intellectuel

Des études chez l'animal ont montré que l'administration de guarana améliorait les performances cognitives et physiques. En effet, Il a été noté une action positive du guarana sur les capacités physiques, notamment en période de stress, et une amélioration des capacités mnésiques[24,25].

Ces résultats ont été retrouvés chez l'homme[26,27,28], notamment par l'équipe de Haskell[29]. Dans cet essai de phase II, les effets de différentes doses de guarana sur les capacités cognitives chez l'homme ont été évalués.

L'analyse a été menée en double aveugle, contre placebo sur 26 patients pendant 6 jours. Différentes doses d'un extrait standardisé de guarana ont été étudiées.

L'impact de ce traitement sur la cognition et l'humeur a été mesuré grâce à deux échelles : les évaluations automatisées du CDR (Cognitive Drug Research) et les échelles de l'humeur de Bond et Lader (cf fig.1).

BIBLIOGRAPHIE (SUITE)

20. BALLET R. Le guarana: *Paullinia cupana* H.B.K. var. *sorbilis* (Mart.) Ducke, une plante à caféine brésilienne. 15-2-2000. Université de Franche-Comté - Faculté de médecine et de pharmacie de Besançon.

21. HENMAN AR. Guarana (*Paullinia cupana* var. *sorbilis*): ecological and social perspectives on an economic plant of the central Amazon basin. *J Ethnopharmacol.* 1982 ; 6 : 311-338.

22. GHEDIRA K, GOETZ P. Guarana, *Paullinia cupana* Kunth ex H.B.K. var. *sorbilis* (Sapindaceae). Phytothérapie. 2013 ; 11 : 121-125.

23. Raintree Tropical Plant Database. Guarana. http://www.raintree.com/guarana.htm. 17-12-2012.

24. ESPINOLA EB et al. Pharmacological activity of Guarana (*Paullinia cupana* Mart.) in laboratory animals 1. *J Ethnopharmacol.* 1997 ; 55 : 223-229.

25. CAMPOS AR et al. Acute effects of guarana (*Paullinia cupana* Mart.) on mouse behaviour in forced swimming and open field tests. *Phytother Res.* 2005 ; 19 : 441-443.

26. KENNEDY DO et al. Improved cognitive performance in human volunteers following administration of guarana (*Paullinia cupana*) extract: comparison and interaction with *Panax ginseng* 1. *Pharmacol Biochem Behav.* 2004 ; 79 : 401-411.

27. KENNEDY DO et al. Improved cognitive performance and mental fatigue following a multi-vitamin and mineral supplement with added guarana (*Paullinia cupana*). Appetite. 2008 ; 50 : 506-513.

28. EUROPEAN SCIENTIFIC COOPERATIVE ON PHYTOTHERAPY. *Paulliniae Semen* (Guarana Seed). 2nd, 198-205. 2009. Thieme.

29. HASKELL CF et al. A double-blind, placebo-controlled, multi-dose evaluation of the acute behavioural effects of guarana in humans. *J Psychopharmacol.* 2006 .

30. DE OLIVEIRA CAMPOS MP et al. Guarana (*Paullinia cupana*) improves fatigue in breast cancer patients undergoing systemic chemotherapy. *J Altern Complement Med.* 2011 ; 17 : 505-512.

31. ANDERSEN T, FOGH J. Weight loss and delayed gastric emptying following a South American herbal preparation in overweight patients. *J Hum Nutr Diet.* 2001 ; 14 : 243-250.

32. WICHTL M, ANTON R. *Plantes thérapeutiques. Tradition, pratique officinale, science et thérapeutique.* 1999 .

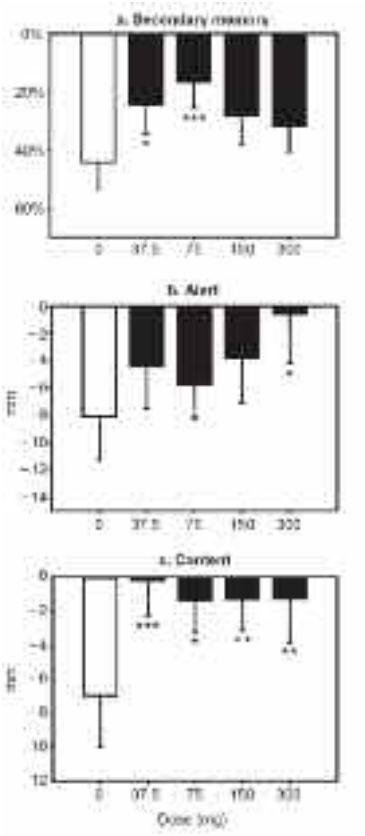


Figure 1 (extraite de la publication de Haskell[29]) : Effets du guarana sur les performances cognitives et l'humeur. Les barres dépeignent les changements moyens obtenus par rapport à la ligne de base pour le placebo (0) et les doses 37,5, 75, 150 et 300 mg d'extrait de guarana. Les valeurs les plus positives représentent les meilleures performances cognitives ou l'amélioration de l'humeur. Les traitements agissent significativement sur la mémoire, la vivacité d'esprit et la sensation de satisfaction.
Des différences significatives ont été rapportées par rapport au placebo (* : p<0,05 ;** : p<0,01 ; *** : p<0,005).

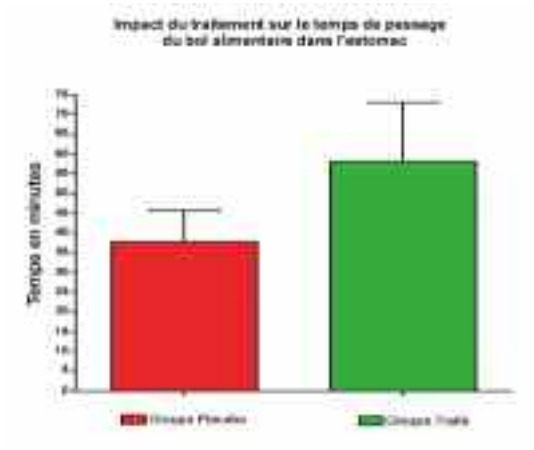
Le guarana a donc induit une amélioration de la mémoire, vivacité d'esprit et satisfaction. Les auteurs suggèrent que la caféine n'est pas le seul principe actif à l'origine des effets décrits. D'autres composants de cette plante pourraient également intervenir.

3.2. Effet sur l'asthénie liée à la chimiothérapie

Une étude clinique croisée en double aveugle contre placebo a montré, chez des sujets présentant un cancer du sein après un premier cycle de chimiothérapie, que l'ingestion de 100 mg de guarana par jour pendant 21 jours améliore significativement (p<0.01) les scores de fatigue résiduelle et de qualité de vie. De plus, son utilisation par les sujets est plutôt bien tolérée[30].

3.3. Régulation de la satiété[31].

Une étude clinique en double aveugle contre placebo menée par Andersen[31] a montré l'influence d'un traitement à base de guarana sur le transit intestinal de 13 sujets sains. Les chercheurs ont constaté que la préparation à base de guarana ralentissait de 53% la progression du bol alimentaire au niveau de l'estomac par rapport au placebo (p=0,025) et ainsi augmentait la durée de la période de satiété (cf fig.2).



3.4. Effets sur les métabolismes lipidique et énergétique

Le guarana est traditionnellement utilisé comme adjuvant des régimes amaigrissants[32]. Des études cliniques chez des sujets obèses ont montré que la caféine ou le guarana associés à d'autres plantes ont des effets significatifs sur la perte de poids[22], et sur la dépense énergétique chez des sujets sains[33,34]. Une étude clinique chez des sujets sains a montré que l'ingestion d'une dose unique de 2,72g de guarana augmente significativement le quotient respiratoire (reflet de l'oxydation des lipides)[28]. La caféine pourrait contribuer à cet effet du guarana car plusieurs études ont montré l'action de cette molécule sur la balance énergétique[10]. Ainsi, l'ingestion de 50 mg de caféine par des sujets sains se traduit par une augmentation de 6% de leur dépense énergétique journalière[35].

3.5. Effet sur la glycémie[36]

In vivo, il a été montré qu'un extrait aqueux de guarana modifie la réponse glycémique suite à un effort. Ainsi, 60 min après un exercice, les souris prétraitées avec l'extrait maintenaient leur glycémie alors que celle-ci chutait dans le groupe contrôle ($p<0,05$). Après 2h, la baisse de glycémie était moindre chez les souris prétraitées avec l'extrait de guarana ($p<0,05$). Le mécanisme à l'origine de cette action serait dû à une augmentation de la dégradation du glycogène qui permettrait à l'organisme d'avoir une source d'énergie plus importante.

3.6. Activité antioxydante

In vitro, il a été montré que de la poudre de guarana réduit la peroxydation lipidique spontanée[37]. Dans un autre modèle, un extrait hydro-alcoolique de guarana a limité la mortalité des fibroblastes et les effets pro-oxydants (peroxydation lipidique, dommage à l'ADN, stress oxydant) induits par un agent chimique libérant du NO[38]. Enfin, une étude chez des sujets âgés sains a montré que les individus qui consommaient régulièrement du guarana (au moins 5 fois/semaine), comparativement au individus n'en consommant pas, avaient une meilleure protection de leurs LDL vis-à-vis d'un agent oxydant (diminution statistiquement significative de 27% d'oxydation de leurs LDL)[39].

3.7. Protection de la muqueuse gastrique[40]

Une étude, réalisée par l'équipe de Campos sur des rats prétraités avec un extrait de guarana, a montré que le guarana entraînait une réduction significative de lésions gastriques induites par l'éthanol ou l'indométhacine. La caféine ne serait pas le seul constituant à l'origine de cette action protectrice.

BIBLIOGRAPHIE (SUITE)

33. BERUBE-PARENT S et al. Effects of encapsulated green tea and Guarana extracts containing a mixture of epigallocatechin-3-gallate and caffeine on 24 h energy expenditure and fat oxidation in men. *Br J Nutr.* 2005 ; 94 : 432-436.

34. Natural Standard Monograph - Guarana (*Paullinia cupana*). http://www.naturalstandard.com/databases/herbssupplements/guarana.asp. 2013.

35. BELZA A et al. The effect of caffeine, green tea and tyrosine on thermogenesis and energy intake. *Eur J Clin Nutr.* 2009 ; 63 : 57-64.

36. MIURA T et al. Effect of guarana on exercise in normal and epinephrine-induced glycogenolytic mice. *Biol Pharm Bull.* 1998 ; 21 : 646-648.

37. MATTEI R et al. Guarana (*Paullinia cupana*): toxic behavioral effects in laboratory animals and antioxidants activity in vitro. *J Ethnopharmacol.* 1998 ; 60 : 111-116.

38. BITTENCOURT LS et al. The protective effects of guarana extract (*Paullinia cupana*) on fibroblast NIH-3T3 cells exposed to sodium nitroprusside. *Food Chem Toxicol.* 2013 ; 53 : 119-125.

39. PORTELLA RL et al. Guarana (*Paullinia cupana* Kunth) effects on LDL oxidation in elderly people: an in vitro and in vivo study. *Lipids Health Dis.* 2013 ; 12 : 12.

40. CAMPOS AR et al. Guarana (Paullinia cupana Mart.) offers protection against gastric lesions induced by ethanol and indomethacin in rats. *Phytother Res.* 2003 ; 17 : 1199-1202.

41. European Medicines Agency. Community herbal monograph on *Paullinia cupana* Kunth ex H.B.K. var. *sorbilis* (Mart.) Ducke, semen. 22-5-2012:

42. RODRIGUES M et al. Herb-Drug Interaction of *Paullinia cupana* (Guarana) Seed Extract on the Pharmacokinetics of Amiodarone in Rats. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2012 ; 1-10

43. RAYNAUD J. *Prescription et conseil en phytothérapie.* 2005 ; Paris: Éditions Tec & Doc.

44. BRUNETON J. *Phytothérapie, les données de l'évaluation.* 2002 ; Paris: Lavoisier.

4. TOXICITÉ

Aucune connue à ce jour.

5. CONTRE-INDICATIONS

Ulcères gastro-duodénaux, troubles cardiovasculaires (hypertension, arythmie, hyperthyroïdisme)[41].

Déconseillée chez les personnes présentant une allergie déclarée aux Sapindacées[34].

6. EFFETS SECONDAIRES[28]

En cas de surdosage : excitabilité, agitation maux de tête, diurèse augmentée.

Après l'ingestion de 15g de guarana, palpitations, diarrhées et nausées ont été constatées.

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

A prendre avec précaution :

- chez les gros consommateurs de boissons riches en caféine[28].
- chez les sujets traités par amiodarone[42], IMAO et sympathomimétiques hors éphédrine (interaction théorique)[41],
- chez les sujets présentant un glaucome[28].

Eviter la prise avant le coucher car le guarana peut provoquer des perturbations du sommeil et réduire les effets des sédatifs[41].

7.1. Recommandations de l'EMA (Agence Européenne des Médicaments[41]) :

Les rares recherches menées chez la femme enceinte ou allaitante et chez l'enfant font qu'à ce jour il n'y a pas de données suffisantes pour exclure tout risque lié à l'utilisation de cette plante.

En conséquence, par mesure de précaution, dans ces cas spécifiques, l'utilisation de médicaments contenant cette plante est déconseillée par l'EMA.

7.2. Recommandations de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) :

A ce jour l'ANSES n'a pas signalé des précautions d'emploi sur l'utilisation de compléments alimentaires contenant cette plante.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Interactions rapportés avec les préparations à base d'éphédrine, l'association est fortement déconseillée[43,44].

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec ses propriétés rapides sur les capacités cognitives (vigilance, mémoire, concentration)**

- Les étudiants en période d'examens
- Les personnes âgées en période de stress
- Lors d'efforts soutenus

→ **En rapport avec ses propriétés sur la fatigue physiques**

- Récupération lors de surmenage ou de stress
- Asthénie lors de chimiothérapie

→ **En rapport avec ses propriétés satiétogènes , énergétiques et métaboliques**

- Accompagnement des régimes amaigrissants chez les sujets en surpoids ou obèses
- Cellulite

Les propriétés thérapeutiques du Guarana dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063021374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVGUA - RV02 - Juin 2013 - Crédits photos : Fotolia, Shutterstock - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr